METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Sumário

NOSSA HISTÓRIA 3

METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 4

Introdução 4

Modelo Cascata 6

Modelo Iterativo e Incremental 6

Metodologias ágeis de desenvolvimento de software: 8

Entendendo o conceito mais a fundo 8

Diferentes tipos de metodologias ágeis de desenvolvimento de software 9

Dynamic Systems Development Method (DSDM) 9

SCRUM 11

Termos técnicos do Scrum 12

Extreme Programming (XP) 13

Valores do Extreme Programming 15

MSF 17

Princípios da MSF 17

Lean 18

Eliminar desperdícios 18

Fortalecer a equipe 19

Amplificar o conhecimento 19

Construir qualidade 19

Entregas rápidas 19

Adiar decisões 19

Otimizar o todo 20

Objetivos da metodologia Lean 20

Desperdícios 20

Principais certificações em metodologias ágeis de desenvolvimento de software 21

Conhecendo algumas ferramentas 23

Sprint 23
Kanban 24
Burndown Chart 25
Derrubando os principais mitos das metodologias ágeis de desenvolvimento de software 25
Métodos ágeis são bagunçados ou ajudam a burlar processos 25
Métodos ágeis servem apenas para equipes pequenas 26
Métodos ágeis provocam muito retrabalho 26
Métodos ágeis são “antidocumentação” 26
Considerações Finais 27
Referências 28

NOSSA HISTÓRIA

A nossa história inicia-se com a ideia visionária e da realização do sonho de um grupo de empresários na busca de atender à crescente demanda de cursos de Graduação e Pós-Graduação. E assim foi criado o Instituto, como uma entidade capaz de oferecer serviços educacionais em nível superior.

O Instituto tem como objetivo formar cidadão nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em diversos setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e assim, colaborar na sua formação continuada. Também promover a divulgação de conhecimentos científicos, técnicos e culturais, que constituem patrimônio da humanidade, transmitindo e propagando os saberes através do ensino, utilizando-se de publicações e/ou outras normas de comunicação.

Tem como missão oferecer qualidade de ensino, conhecimento e cultura, de forma confiável e eficiente, para que o aluno tenha oportunidade de construir uma base profissional e ética, primando sempre pela inovação tecnológica, excelência no atendimento e valor do serviço oferecido. E dessa forma, conquistar o espaço de uma das instituições modelo no país na oferta de cursos de qualidade.

METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Introdução

As empresas de desenvolvimento de sistemas frequentemente buscam se atualizar e se aperfeiçoar para conseguir atender a um mercado de constantes mudanças e exigências. Frente a isso, as corporações buscam as melhores ferramentas de trabalho para conseguir desenvolver produtos de qualidade e se destacarem das demais organizações.

No caso de desenvolvimento de software o que melhor garante seu sucesso é a forma como ele é feito, ou seja, a metodologia usada no seu desenvolvimento. A metodologia serve como um apoio, um “manual de como fazer” para o desenvolvedor de sistemas, visando entre outras coisas, a elaboração de requisitos, maior produtividade e redução de riscos. Atualmente existem várias metodologias de desenvolvimento no mercado.

Durante o planejamento de um projeto de desenvolvimento, o gestor deve se preocupar em encontrar uma metodologia de gerenciamento que esteja alinhada com as demandas deste projeto. Essa escolha auxilia a empresa tanto na organização e priorização das atividades, quanto gerenciamento do time.

Uma boa metodologia melhora o cuidado que a equipe terá com alguns requisitos e garante que existam menos riscos no projeto. Em meados da primeira guerra mundial tivemos uma evolução significativa no segmento corporativo.

Nesta época o mundo passava por intensas transformações e isto provocou drásticas mudanças no ciclo produtivo das empresas e percebeu-se a necessidade de controlar o seu processo de trabalho.

Baseado nestas transformações houve a necessidade de se aplicar o conceito de dinamização de processos e daí surgiu à necessidade de se administrar grandes volumes de dados em organizações de todas as esferas.

Com a criação dos computadores comerciais após a segunda guerra mundial tivemos um aumento significativo na dinamização da indústria de computadores e, consequentemente, o processo de construção de softwares, para que os mesmos automatizassem processos manuais e pudessem avaliar situações complexas que são parte integrante do cotidiano das organizações.

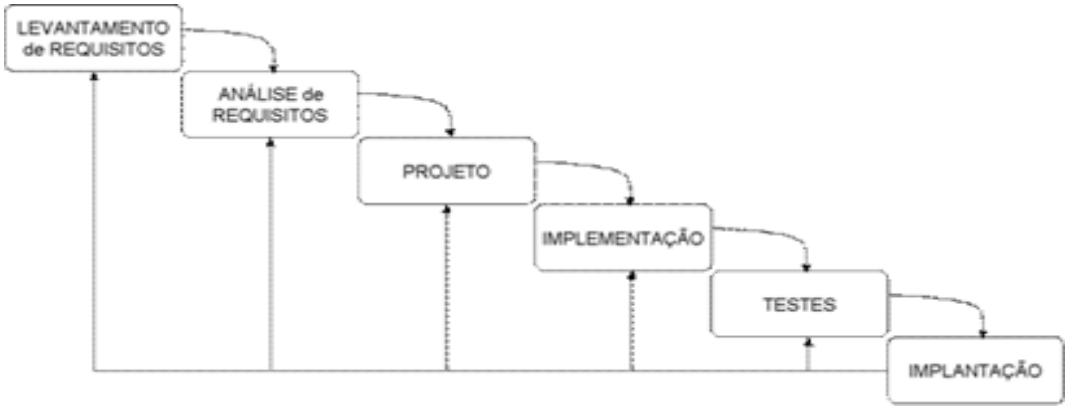
E a partir desse cenário, criou-se modelos de desenvolvimento de softwares que atendessem a determinadas necessidades específicas e ao mesmo tempo pudessem ser utilizados na elaboração softwares sem grandes complexidades.

A seguir são apresentados os modelos de desenvolvimento de softwares.

Modelo Cascata

O Modelo Cascata, também chamado de Clássico ou Linear, caracteriza-se por possuir uma tendência na progressão sequencial entre uma fase e a seguinte. Eventualmente, pode haver uma retroalimentação de uma fase para a fase anterior, mas de um ponto de vista macro, as fases seguem fundamentalmente de forma sequencial.

A figura abaixo nos dá uma ideia visual do conceito apresentado acima.



Modelo Iterativo e Incremental

O Modelo de ciclo de vida Iterativo e Incremental foi proposto justamente para ser a resposta aos problemas encontrados no Modelo em Cascata. Um processo de desenvolvimento, segundo essa abordagem, divide o desenvolvimento de um produto de software em ciclos. Em cada ciclo de desenvolvimento, podem ser identificadas as fases de análise, projeto, implementação e testes.

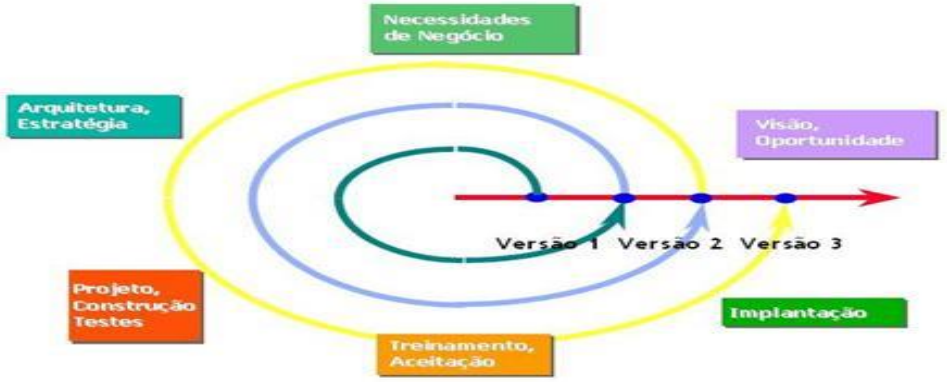
Essa característica contrasta com a abordagem clássica, na qual as fases de análise, projeto, implementação e testes são realizadas uma única vez.

No Modelo de ciclo de vida iterativo e incremental, um sistema de software é desenvolvido em vários passos similares (iterativo). Em cada passo, o sistema é estendido com mais funcionalidades (incremental).

Existe um processo de desenvolvimento de software que é o principal representante da abordagem de desenvolvimento incremental e iterativo. Conhecido como RUP - Rational Unified Process (Processo Unificado Racional). E foi patenteado pela empresa Rational, onde trabalham os famosos três amigos (Jacobson, Booch e Rumbaugh).

Agora vamos explanar um pouco da metodologia em espiral que consiste é desenvolvido em uma sequência de iterações e nisso cada iteração corresponde a uma volta na espiral e cada fase ou atividade é um setor, um “ângulo” da volta.

A figura abaixo nos dá uma ideia visual do conceito apresentado acima.



E com o surgimento desse modelo podemos realizar a construção de versões básicas dos produtos em prazos curtos e deixar novos requisitos para implementação futura, no momento em que se tornam essenciais.

Conforme o avanço tecnológico foi ocorrendo à mudança de paradigma no desenvolvimento de sistemas aconteceu e atualmente trabalhamos com o conceito de metodologia ágil.

Muitos ainda se perguntam o que é e qual é a função desta metodologia e em que ela irá melhorar os processos existentes na elaboração de um software.

Vamos entender o que seria primeiramente esse Desenvolvimento ágil de software (do inglês Agile software development) ou Método ágil é um conjunto de metodologias de desenvolvimento de software.

O desenvolvimento ágil, tal como qualquer metodologia de software, providencia uma estrutura conceitual para reger projetos de engenharia de software.

Metodologias ágeis de desenvolvimento de software:

Metodologia de desenvolvimento ágil é uma forma de construir software que possibilita obter as vantagens do sistema antes de ele estar pronto. Também encoraja os desenvolvedores a se aprimorarem constantemente.

Com isso, seus colaboradores menos experientes são treinados com a mão na massa, pelos profissionais mais experientes. O uso de metodologia de desenvolvimento ágil de software está cada dia mais popular.

Metodologias desse tipo são alternativas ao modelo tradicional de construção de aplicações. São utilizadas para agilizar o trabalho dos desenvolvedores e gerar melhoria contínua para os processos.

Entendendo o conceito mais a fundo

Também conhecidas como Métodos Ágeis, essas metodologias incentivam a comunicação. Deste modo, os diversos agentes envolvidos no processo de desenvolvimento de um software interagem.

Todos devem ser incluídos no processo de desenvolvimento: desde o cliente final até os técnicos de infraestrutura, passando por programadores, analistas, testadores e usuários. Ao utilizar as metodologias ágeis de desenvolvimento de software, os gestores de projetos conseguem tornar o processo mais interativo e com chances de atingir o resultado esperado em menos tempo.

Também há a vantagem de os métodos ágeis oferecerem novas maneiras de administrar as equipes de desenvolvimento de software, sobretudo por colocarem os usuários como participantes ativos na construção das soluções.

Outra característica importante de toda metodologia ágil de desenvolvimento é valorizar a comunicação progressiva. Isso traz a vantagem de identificar problemas antes e solucioná-los mais rapidamente.

Esse tipo de metodologia incentiva a melhoria contínua de processos. Pode ser customizada para sua empresa. São tantas as vantagens que vale a pena investir em um profissional especialista para ajudar você. Um dos itens primordiais no dia a dia do desenvolvimento ágil são os protótipos.

Diferentes tipos de metodologias ágeis de desenvolvimento de software

São inúmeros os métodos conhecidos coletivamente como ágeis. Todos eles promovem os valores do chamado Manifesto Ágil, um movimento iniciado em 2001, que, entre outros pontos, delimitou a valorização de:

- Indivíduos e interações mais do que apenas processos e ferramentas;
- Softwares que trabalham com documentação muito mais abrangente;
- Colaboração do cliente que vai além da negociação de contratos;
- Respostas rápidas, testes contínuos e mudanças ao longo do projeto seguindo um planejamento estruturado.

Dynamic Systems Development Method (DSDM)

O Dynamics Systems Development é provavelmente o método original do desenvolvimento ágil de software. Ele já existia antes mesmo do termo “ágil” ter sido inventado e está ancorado em todos os princípios que citamos.

Apesar de ser adotada em todo o mundo, a DSDM é uma metodologia muito conhecida e utilizada no Reino Unido. Ela preza pelo desenvolvimento iterativo e

incremental, que enfatiza o envolvimento constante dos usuários destinatários da solução.

DSDM consiste em:

- 3 fases: pré-projeto, ciclo de vida, e pós-projeto.
- A fase ciclo de vida é subdividida em 5 estágios: análise de viabilidade, análise de negócio, Iteração do Modelo Funcional, iteração de elaboração e construção e, por fim, implantação.

Existem 9 princípios formados por 4 séries e 5 pontos-chave.

Envolvimento: o envolvimento do usuário é o ponto principal para eficiência e eficácia do projeto. Onde usuários e desenvolvedores dividem o mesmo espaço, as decisões podem ser feitas com mais precisão.

Autonomia: o time deve estar empenhado em tomar decisões que sejam importantes ao progresso do projeto sem que necessitem de aprovação dos superiores.

Entregas: o foco na entrega frequente de produtos, assumindo que entregar algo bom logo é melhor que entregar algo perfeito somente no fim. Iniciando a entrega do produto desde os primeiros estágios do projeto, o produto pode ser testado e revisado e a evidência do teste e revisão da documentação pode ser utilizados na próxima iteração ou fase.

Eficácia: o critério principal para ser considerado "entregável" é entregar um sistema que demonstre auxiliar nas necessidades e negócio atuais. É mais importante um sistema corresponder às necessidades de negócio do que focar nas funcionalidades.

Feedback: o desenvolvimento é iterativo e incremental controlado por feedbacks de usuários, a fim de tornar a solução eficaz ao negócio.

Reversibilidade: todas as alterações feitas no desenvolvimento são reversíveis.

Previsibilidade: o escopo e requisitos de alto nível devem ser definidos antes que o projeto se inicie.

Ausência de Testes no escopo: testes são tratados fora do ciclo de vida do projeto. (Veja Desenvolvimento orientado a testes para uma comparação).

Comunicação: é necessária excelente comunicação e cooperação de todos os envolvidos para obter maior eficácia e eficiência no projeto.

Para obter sucesso com o DSDM, um número de pré-requisitos deve ser alcançado. Inicialmente, deve haver interação entre o time do projeto, futuros usuários e o alto-escalão. Isto permite identificar futuras falhas no sistema acarretadas pela falta de acompanhamento da gerência ou envolvimento de usuário. O segundo requisito para um projeto DSDM é que ele possa ser fracionado em pequenas partes permitindo um maior detalhamento em cada iteração.

Exemplos de projetos que o DSDM não é uma boa indicação:

- Projetos de segurança crítica - Os testes e validações extensos destes projetos conflitam com os objetivos de custo e prazo do DSDM.
- Projetos baseados na reutilização de componentes - A necessidade de perfeição nestes casos é muito alta e conflitam com o princípio 80-20 descritos anteriormente.

SCRUM

Muito popular no Brasil, este método de desenvolvimento ágil se concentra principalmente no gerenciamento de tarefas dentro de um ambiente de desenvolvimento baseado em time.

Ele é relativamente simples de implementar e aborda muitos dos aspectos complexos de gestão que costumam representar dor de cabeça para os times de desenvolvimento.

Em suma, podemos dizer que o uso de Scrum impõe uma certa disciplina, que permite um acompanhamento mais próximo do andamento do projeto. Suas entregas podem ser até semanais, entregando valor mais rápido.

Termos técnicos do Scrum

Você sabe o que é *Sprint* no Scrum? E o quadro Kanban? Muitas vezes os jargões e palavras técnicas usadas na Gestão Empresarial para explicar como algo funciona podem ser mais complicadas do que funcionamento em si. Esse é o caso do vocabulário relacionado ao modelo do Scrum.

Por isso, preparamos um mini glossário básico para entender o vocabulário de desenvolvimento do Scrum:

Sprints: é o nome dado para os ciclos de cada projeto. Em geral são ciclos mensais e são determinados para que as tarefas sejam realizadas.

Product Backlog: é o nome dado para o conjunto de objetivos de um projeto. No caso de um projeto de desenvolvimento de software (para o qual o Scrum foi pensado inicialmente), é o nome dado ao pacote de funcionalidades a serem desenvolvidas em um projeto.

Sprint Planning Meeting: são reuniões periódicas que acontecem no início de cada *sprint*, ou ciclo, para planejar e priorizar os itens do *Product Backlog* que serão desenvolvidos naquele período.

Sprint Backlog: é como se chamam as tarefas específicas que serão realizadas e desenvolvidas em cada ciclo, ou sprint.

Daily Scrum: essa é uma reunião diária para acompanhamento do projeto. A ideia é que toda a equipe se reúna diariamente para discutir as atividades desenvolvidas, disseminar conhecimento, identificar impedimentos e priorizar o trabalho daquele dia. Um ponto interessante é que o Scrum propõe que estas reuniões sejam realizadas com os participantes em pé, exatamente para serem rápidas e objetivas.

Sprint Review Meeting: essa é a reunião que acontece ao final de cada *sprint* para que a equipe apresente o que foi realizado e os resultados do trabalho daquele ciclo. A ideia é que depois dessa etapa, todos sigam para o próximo ciclo.

As equipes de projetos geridos com a metodologia Scrum são compostas basicamente por três papéis:

- Product Owner.
- Scrum Master.
- Time de Desenvolvimento.

Podem haver outros papéis ao usar Scrum, mas o framework básico requer apenas os três listados aqui. Vamos ver um pouco mais sobre cada um deles.

Extreme Programming (XP)

Como o próprio nome já sugere, a Extreme Programming é uma das metodologias ágeis de desenvolvimento de software mais radicais. Ela se concentra mais sobre o processo de engenharia das soluções e aborda análise, desenvolvimento e testes com abordagens inovadoras, que fazem grande diferença na qualidade final dos sistemas.

O objetivo principal do XP é levar ao extremo um conjunto de práticas que são ditas como boas na engenharia de software. Entre elas podemos citar o teste, visto que procurar defeitos é perda de tempo, nós temos que constantemente testar. Mas o XP possui mais práticas do que apenas testar, entre as práticas, o XP diz que:

- Já que testar é bom, que todos testem o tempo todo;
- Já que revisão é bom, que se revise o tempo todo;
- Se projetar é bom, então refatorar o tempo todo;
- Se teste de integração é bom, então que se integre o tempo todo;
- Se simplicidade é bom, desenvolva uma solução não apenas que funcione, mas que seja a mais simples possível;
- Se iterações curtas é bom, então mantenha-as realmente curtas;

Portanto, como podemos notar todas as coisas boas são levadas ao extremo no XP.

Os opositores do XP dizem que XP é para times ou projetos pequenos. No entanto, histórias de sucesso como a da grande empresa chamada Chrysler. A Chrysler possuía um sistema de folha de pagamento global que envolvia seus 90 mil empregados ao redor de todo o mundo. Existia um sistema COBOL e converteu-se em Smalltalk na época. Seu planejamento inicial era de quatro anos (1995-1999) e isso não ocorreu. Em 1996 Kent Beck e Jeffries foram contratados e começaram a aplicar práticas que auxiliaram a consolidar o que hoje é o XP. Esse projeto tem 2.000 classes e 30.000 métodos, foi para produção após um ano depois da contratação de Beck e Jeffries.

Para conseguirmos se adaptar as mudanças o XP preconiza ciclos curtos que nos dá previsibilidade e redução de incertezas/riscos, Simplicidade e melhorias constantes de código (refactoring) para facilitar a mudança e Testes Automatizados e Integração Contínua para aumentar a confiança.

Por fim, a manta do desenvolvedor XP é resumida pelas palavras:

- Escute, para que saibamos qual é o problema a resolver e assim sendo conversar bastante com o cliente.
- Planeje, para que sempre que possamos fazer a coisa mais importante ainda a fazer. Planejamento é uma constante onde planejamos o tempo todo, incorporando no plano os toques de realidade que temos atualmente.
- Codifique, senão o software não sai. XP é contra a documentação que não agrega valor, portanto enquanto um documento não é codificado ele é apenas um documento, dessa forma o documento mais importante é realmente o código.
- Teste, senão não iremos realmente saber se está funcionando.
- Refatore, senão o código vai ficar tão ruim que será impossível dar manutenção. Mantemos o espaço de trabalho sempre limpo através das práticas de refatoração.

Valores do Extreme Programming

As práticas do XP são fundamentadas em valores. Veremos cada um dos valores do XP. Entre os valores temos:

Comunicação: segundo Beck “Os problemas nos projetos invariavelmente recaem sobre alguém não falando com alguém sobre algo importante”. Assim, a comunicação enfatiza que devemos sempre estar se comunicando seja entre desenvolvedores ou com os clientes. XP é organizado em práticas que não podem ocorrer se não houver comunicação. De preferência os clientes devem estar sempre presentes para criar Histórias de usuário e cliente on-site (CCC) ou ainda tirar dúvidas. Outra forma de comunicação no XP é a Programação em pares, onde os desenvolvedores programam num mesmo computador, nesse formato de programação ambos estão constantemente se comunicando e trocando ideias. O Jogo do planejamento (planning poker) também é outra forma de comunicação visto que a equipe de desenvolvimento está dando sua visão técnica, o cliente por sua vez está dando requisitos em pró do negócio e dando as prioridades. A comunicação ajuda na eliminação de documentos e favorece a comunicação face a face.

Simplicidade: é tentar fazer o mais simples possível e caso seja necessário faremos algo mais complexo amanhã. Muitas vezes algo é feito de forma completa e posteriormente não é mais sequer usado ou necessário. Portanto, entre os princípios temos: Qual é a coisa mais simples que funciona?

Aqui também temos a importância do coach que deve estar sempre verificando se a simplicidade está sempre sendo seguida nos projetos.

Fazendo um paralelo entre a simplicidade e a comunicação conclui-se que a simplicidade faz com que temos menos a comunicar e de uma forma mais completa e por sua vez a comunicação faz com que transmitimos mais clareza e confiança para alimentar a simplicidade.

Feedback: é muito presente no SCRUM através das reuniões diárias, retrospectiva, reuniões de revisão do produto, etc. Feedback é o valor primordial dentro do desenvolvimento ágil. O XP foi o precursor a falar em feedback e afirma que ele possibilita que o software evolua. O XP, como algo

mais técnico que o SCRUM, diz que devemos sempre “Perguntar ao software, e não a um documento", uma forma de alcançar isso é através dos testes automatizados que permitem feedback rápido. Os testes automatizados respondem de forma imediata se aquilo que foi introduzido ainda está funcionando.

O Feedback precisa ser cedo para sabermos se estamos fazendo a coisa correta, precisa ser concreto perguntando diretamente ao código e precisa ser constante através de iterações curtas, incrementos e releases. Aqui garantimos constantemente junto ao cliente se estamos fazendo certo e o prazo está seguindo bem o planejado.

Coragem: muitas vezes não fazemos as coisas porque não temos coragem de fazer as mudanças. XP diz que devemos ter coragem de sempre colocar o cliente a par do que está acontecendo. Entre aquilo que o XP considera que devemos ter coragem de fazer destacam-se:

- Acreditar na capacidade de reagir a mudanças;
- Trocar de paradigma;
- Aprender com os erros;
- Dar e receber feedback sem medo das consequências;
- Acreditar no feedback concreto (não na “teoria”);
- Fazer o que precisa ser feito;
- Jogar fora código ruim;
- Jogar fora protótipos criados para testar ideias.

Coach: é uma pessoa responsável por garantir a aderência a estes valores nas práticas. O Coach normalmente é uma pessoa experiente que também ajuda as equipes a implementarem o XP e monitorar se as coisas estão sendo bem seguidas.

Por fim, XP preconiza que Codificação é a atividade central do projeto, que os Testes (que também são código) servem de especificação de requisitos, e a Comunicação oral entre desenvolvedores é fundamental.

MSF

O Microsoft Solutions Framework é a forma como a gigante do Vale do Silício gerencia e desenvolve seus softwares. Essa metodologia preza, entre outras coisas, pela parceria com o cliente.

Assim como nas demais metodologias de desenvolvimento ágil, existe a cultura de se adaptar a mudanças. A comunicação aberta é encorajada, gerando transparência no processo

Princípios da MSF

- Foco no negócio: Entender porque o projeto existe da perspectiva do negócio e como este valor é medido. O time MSF entende como o projeto satisfará o consumidor entendendo as necessidades do negócio
- Comunicação: MSF aconselha a comunicação aberta em toda a equipe, clientes e outros componentes do time.
- Visão de projeto compartilhado: O processo de compartilhamento de visão de projeto é especificado no início do projeto. Na criação desta visão o time se comunica no intuito de identificar e resolver conflitos e resolver visões enganosas. Isto permite definir a direção do projeto.
- Esclarecer as responsabilidades compartilhadas: Todo o time compartilha várias responsabilidades para ensinar ao time e seu relacionamento aos respectivos skateholders.
- Mais poderes aos membros do time: Baseado em time de pares MSF dá poderes aos membros do time por ter que atingir as metas e entregas, aceitando o fato de terem as responsabilidades compartilhadas por tomar decisões, direções quando necessário.

- Agilidade: As iterações do ciclo de vida do modelo de processo habilitam ajustes de cursos para a entrega do projeto em cada milestone.

- Investimento em qualidade: MSF tem por premissa que todo o time é responsável por balancear os custos, e funcionalidades para preservar a solução em qualidade e assegurar a qualidade. Membros do time precisam construir qualidade em todas as fases até o sucesso da solução, e por sua vez a organização deve investir em seu time em educação, treinamento e experiência.

- Aprender com todas as experiências: Nos últimos 20 anos houve um crescimento colossal no que diz respeito à taxa de sucesso de projetos. Dados que a maior causa de falha são praticamente os mesmos, as organizações de IT não aprendem com as suas falhas de projeto. O MSF engloba o conceito de contínuo crescimento baseado em aprendizado individual e de time.

Lean

O método Lean preza a busca por eficiência. Com comunicação constante e integração entre colaboradores, consegue se adaptar rapidamente a mudanças.

Para que os objetivos sejam alcançados, atitude se sobrepõe a planejamento. Neste método, a capacidade de adaptação é uma habilidade fundamental a ser desenvolvida pelos colaboradores.

Eliminar desperdícios

É o principal foco dentro da Metodologia Lean. É necessário eliminar os 8 desperdícios que estão presentes nos processos para aumentar a produção. São eles: transporte, estoque, movimentação desnecessária, espera, produção excessiva, processamento impróprio, defeitos e conhecimento (mal aproveitado).

Fortalecer a equipe

É essencial mostrar a todos os funcionários qual a sua importância e como a sua contribuição individual é crucial para o projeto e para empresa. Assim, é possível engajar a equipe e aumentar a produtividade.

Amplificar o conhecimento

Do mesmo modo que o incentivo deve ser aplicado em toda a equipe, o conhecimento também precisa ser compartilhado para que todos estejam alinhados e com consciência dos conceitos e métodos que serão utilizados.

Construir qualidade

A qualidade é um dos principais pontos dentro da metodologia Lean. Apesar de ser um foco, ela acaba se tornando uma consequência dos outros princípios. Pense, se há eliminação de desperdícios, redução do tempo de cada processo e valor agregado apenas nas atividades que visam a satisfação do cliente, o resultado é a qualidade.

Entregas rápidas

O Lean busca a redução do Lead Time, ou seja, o tempo entre o pedido feito pelo cliente e a entrega do mesmo. Nesse ponto é importante a verificação dos gargalos da produção, para que seja possível solucioná-los e consequentemente chegar ao final do processo mais rápido.

Adiar decisões

Nesse caso, adiar decisões não quer dizer procrastinar. Esse princípio está ligado à flexibilização da produção, onde mudanças podem acontecer no meio do processo. Assim, não há um fechamento em apenas uma alternativa que não pode ser alterada.

Otimizar o todo

Com a colaboração de todos empenhados em melhorar cada etapa, não separadamente, de forma coesa e vista de maneira geral, se chega na tão sonhada otimização do processo. Dessa forma, é possível que a produção transcorra de forma alinhada e eficiente. Se você deseja saber mais sobre como a filosofia Lean se relaciona com outros Métodos Ágeis, como o Scru.

Objetivos da metodologia Lean

Independente da aplicação, o Lean é totalmente focado na execução do processo de forma enxuta, buscando a redução ou eliminação de desperdícios em todas as etapas e setores possíveis. No seu negócio ou dentro da empresa onde você trabalha, com certeza podem ser encontrados recursos que não são bem utilizados, ou seja, desperdiçados. Mas quais são esses desperdícios?

Desperdícios

Qualquer recurso que não esteja sendo utilizado de maneira correta ou não agregue valor ao produto final do ponto de vista do cliente, pode ser encaixado em alguma das oito categorias de desperdícios:

- Processamento impróprio: a falta de padronização dos processos, etapas excedentes que não tenham um bom custo-benefício, retrabalhos e características que não satisfazem às necessidades dos clientes.
- Produção excessiva: o foco deve ser na qualidade e em processos mais flexíveis, não na quantidade, com mais saídas de determinados materiais do que o necessário.
- Estoque: estocar peças, produtos acabados ou até mesmo matéria-prima além do que precisa! O estoque em quantidades maiores que o necessário é dinheiro parado.
- Transporte: o transporte de materiais, informações e pessoas não agrega valor direto ao cliente, porém é muitas vezes necessário. Sendo assim, não sendo de extrema importância, deve ser reduzido ao máximo.

- Movimentos desnecessários: uma boa organização do layout na área de trabalho, dispondo as máquinas, ferramentas e equipamentos essenciais por perto, evita a movimentação e consequentemente perda de tempo desnecessária.
- Defeitos e retrabalho: se todo o processo já foi feito, refazê-lo significa perda de dinheiro, material e tempo! O controle de qualidade deve acompanhar cada etapa para evitar esse desperdício o quanto antes.
- Espera: o fluxo de produção deve sempre se manter alinhado, não apenas o funcionamento das máquinas como também os funcionários, para que não haja momentos de pausa e inoperação fora dos planejados.
- Conhecimento (pessoas): muitas vezes, o conhecimento e aprendizado da equipe não é levado em consideração pelos gerentes. É necessário fazer uma avaliação do perfil do funcionário para saber com qual atividade ele irá produzir mais.

Principais certificações em metodologias ágeis de desenvolvimento de software

Outro ponto importante quando falamos em métodos ágeis de desenvolvimento é o conhecimento em profundidade que gestores de projetos e profissionais de desenvolvimento devem ter para lidar com eles.

Veja, a seguir, uma lista com as principais certificações que podem garantir a expertise de uma equipe focada em desenvolver soluções a partir das metodologias ágeis:

- Agile Certified Practitioner (ACP): concebida pelo Project Management Institute (PMI), é voltada para profissionais de gerenciamento de projetos;

- APMG International: também direcionada a gestores de projetos ágeis de desenvolvimento;
- Strategyex Certificate: direcionada a desenvolvedores plenos e gestores de projetos, é oferecida pela Twenty Eighty Strategy Execution, em parceria com a George Washington University;
- Professional Scrum Master (PSM): é a certificação número um no mundo em Scrum, recomendada a todo profissional que quer provar seu conhecimento neste método.

Principais fatores que todo profissional deveria saber sobre metodologias ágeis de desenvolvimento de software

Recentemente o Gartner, maior organização de pesquisa em tecnologia da informação do mundo, listou 10 princípios básicos sobre métodos ágeis. De uma maneira resumida, aqui estão eles:

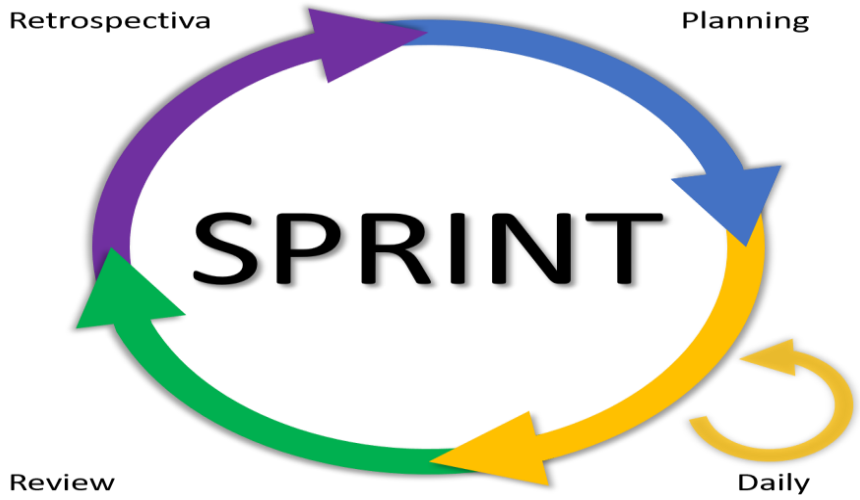
- As metodologias ágeis são plurais, apesar de comporem um conjunto de abordagens com uma filosofia: fazer mais e melhor em menos tempo;
- Não devem ser implementadas pela metade, pois podem atrapalhar mais do que ajudar quando não seguidas à risca do começo ao fim;
- TI e negócios devem se integrar ao trabalhar com métodos ágeis, uma vez que os desenvolvedores atuam mais focados nos objetivos estratégicos das empresas;
- É melhor dominar o básico antes de evoluir para o avançado — a experiência dos profissionais diz muito sobre os resultados obtidos e, nós sabemos, experiências vêm com o tempo;
- Lições aprendidas devem ser tiradas de todos os projetos, sempre visando melhorias nas próximas rodadas de desenvolvimento;
- O trabalho em equipe deve ser sempre estimulado e reverenciado: divergir e colaborar são dois verbos fundamentais!
- É importante trabalhar para combater as chamadas “lacunas técnicas”, ou seja, configurar elementos necessários para a refatoração;

- Todo cuidado é pouco na hora de terceirizar, especialmente por conta da necessidade de interação com os usuários para os quais a solução está sendo desenvolvida;
- É importante preparar a equipe para as mudanças, pois o conceito de entrega contínua requer constantes modificações nas práticas de trabalho;
- Nem todas as aplicações devem ser desenvolvidas com métodos ágeis, algumas se adequam mais a metodologias incrementais, interativas ou tradicionais.

Conhecendo algumas ferramentas

Todo processo tem seus métodos. A seguir, você será transportado para dentro de uma sala de projetos ágeis. Iremos listar as principais ferramentas utilizadas em uma metodologia de desenvolvimento ágil.

Sprint



Para ter agilidade, é necessário ter entregas constantes. Ao intervalo de trabalho entre uma entrega e outra, chamamos de Sprint. Cada sprint tem objetivos claros de entrega.

No início dele, é feita uma reunião entre a equipe e o dono do produto. Nessa reunião, é definido o que será entregue no final daquele sprint. Protótipos são aprovados e a equipe começa o trabalho.

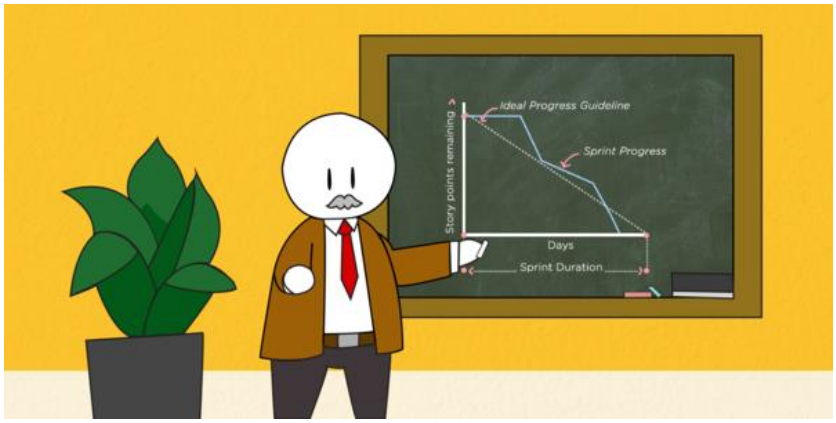
Durante o sprint, o que foi combinado é desenvolvido. Diariamente, a equipe se reúne por 15 minutos para passar o status das atividades. Ao final do sprint, existe outra reunião em que as atividades são entregues e aprovadas.

Kanban

Trata-se de um quadro em que as tarefas são colocadas. Normalmente são utilizados post-its para cada tarefa. O kanban é divido basicamente entre tarefas a fazer, em andamento e prontas para entregar.

Durante o andamento do sprint, os membros da equipe vão atualizando o progresso das tarefas. O cliente e os gestores também têm acesso ao Kanban. Assim, todos podem acompanhar o andamento do sprint.

Burndown Chart



Uma das ferramentas mais interessantes do SCRUM, ele fornece uma projeção sobre possíveis atrasos no sprint. Este gráfico é atualizado conforme as tarefas vão sendo concluídas.

Apenas olhando para ele, é possível ter uma ideia se o sprint está atrasado ou se será um sucesso, entregando tudo o que foi prometido. Com o uso dessa ferramenta, pode-se tomar atitudes antecipadamente.

Derrubando os principais mitos das metodologias ágeis de desenvolvimento de software

Por fim, também é importante reconhecer que existem muitos mitos em torno dos métodos ágeis de desenvolvimento. Conheça os principais.

Métodos ágeis são bagunçados ou ajudam a burlar processos

É um engano pensar em bagunça ou “jeitinho” durante um projeto de desenvolvimento ágil. Pelo contrário, as metodologias ágeis de desenvolvimento são disciplinadas e exigem testes recorrentes, obtenção de feedbacks, envios de partes da solução aos usuários antes da finalização, mudanças e atualização do plano de ações do projeto etc.

Métodos ágeis servem apenas para equipes pequenas

Não importa o tamanho do projeto e não importa a quantidade de pessoas envolvidas, as metodologias ágeis de desenvolvimento podem ser aplicadas em qualquer time. Também são aplicáveis em equipes geograficamente dispersas, melhorando significativamente a colaboração entre profissionais com atuação remota.

Métodos ágeis provocam muito retrabalho

Totalmente ao contrário! As metodologias ágeis promovem a diminuição de erros e refações, pois preveem ciclos menores e mais rápidos de entrega, testes contínuos e avaliações com usuários.

Métodos ágeis são “antidocumentação”

É importante lembrar que toda metodologia de desenvolvimento ágil de software é focada em rapidez e eficácia. Logo, projetos menos burocráticos, com menos documentação, tendem a surgir dessas práticas. Isso não significa que o planejamento e as fases de construção e entrega não precisem ser documentados. Significa apenas que se perde menos tempo com papelada para ganhar mais tempo em construção.

Considerações Finais

Finalizando este artigo sobre os modelos de ciclo de vida de software, segue uma tabela comparativa das principais características que devem ser observadas antes de escolher o ciclo ou os ciclos de vida a serem adotados.

Vale ressaltar que, conforme já mencionado anteriormente, não existe um modelo ideal e na maioria dos softwares desenvolvidos são utilizados mais de um modelo de ciclo de vida.

Referências

SOMMERVILLE, Ian, Engenharia Software. Addison Wesley. 8ª ed

PRESSMAN, Roger, Engenharia Software, McGraw-Hill. 6ª ed

Case Maker Inc., What is Rappid Application Development?

PISKE, Otavio. SEIDEL, Fabio, Rapid Application Development

Norma NBR ISO/IEC 12207:1998

SPINOLA, Rodrigo, Boas Práticas de Engenharia de Software, 2011

PFLEGER, Shari, Engenharia de Software – Teoria e Prática, Prentice Hall, 2ª Ed

PAULA Filho, Wilson, Engenharia de Software: fundamentos, métodos e padrões, LTC, 3ª Ed